

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO DE FOROS Y REDES
SOCIALES PARA LA DETECCIÓN DE TENDENCIAS Y ALERTAS EN
CIBERSEGURIDAD EN ARGENTINA MEDIANTE OSINT Y N8N**

Trabajo Final de Inserción para optar al título de Técnico Universitario en
Programación

Autores:

Valentino Lorca

Jerónimo Zúñiga

Enzo Severino

Directores / Profesores:

Prof. Alberto Cortez

Prof. Ariel Enferrel

Mendoza, Argentina

2026

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	3
ABSTRACT	4
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN	5
1.1.Contextualización del Problema	5
1.2.Planteamiento del Problema	6
1.3.Justificación del Proyecto	7
1.4.Delimitación y Alcance	7
1.5.Objetivos de la Investigación	8
1.6.Supuesto de Trabajo y Criterios de Éxito	9
1.7.Preguntas de Investigación	10
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE	11
2.1.Marco Conceptual	11
2.1.1.Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)	11
2.1.2.Reddit como Fuente de Inteligencia	11
2.1.3.Ciencia de Datos, Minería de Datos y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	12
2.1.4.Arquitecturas ETL y Herramientas de Automatización	13
2.2. Estado del Arte y Brecha de Conocimiento	13
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO	15
3.1.Tipo y Diseño de la Investigación	15
3.2.Operacionalización del Protocolo de Recolección	15
3.3.Protocolo de Validación del Clasificador NLP	16
3.4.Aspectos Legales, Regulatorios y Éticos	17
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL SISTEMA	19

4.1.Arquitectura del Pipeline de Datos	19
4.2.Diseño de la Base de Datos Relacional	19
4.3.Implementación de los Flujos de Orquestación en n8n	20
4.4.Componente de Procesamiento NLP de Texto	21
4.5.Motor de Detección de Anomalías y Tendencias	22
CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO	23
5.1. Análisis Cuantitativo del Corpus Recolectado	23
5.1.1. Distribución Temporal de los Datos Recolectados	23
5.1.2. Distribución de Datos por Comunidad (Subreddit)	24
5.1.3. Clasificación Temática de las Amenazas Detectadas	24
5.2. Evaluación del Rendimiento del Sistema	25
5.3. Casos de Amenazas Críticas Detectados por el Sistema	26
CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN	28
6.1. Interpretación de los Resultados y Contraste con la Literatura	28
6.2. Representatividad de Reddit en el Contexto de Argentina	28
6.3. Limitaciones y Sesgos del Corpus	29
CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES	30
7.1. Trazabilidad de Objetivos y Cumplimiento	30
7.2. Respuesta a las Preguntas de Investigación	31
7.3. Síntesis del Aporte Científico y Tecnológico	31
CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	32
8.1. Líneas de Investigación y Mejoras del Sistema	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
ANEXOS	37

Anexo A: Código SQL DDL Completo de PostgreSQL	37
Anexo B: Estructura JSON Conceptual del Flujo de n8n	38
Anexo C: Diccionario Taxonómico	39
Anexo D: Repositorio del Proyecto	39

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Los autores declaran que el presente Trabajo Final de Inserción es de elaboración propia, citando debidamente las fuentes utilizadas, y que no se ha utilizado ninguna herramienta generativa sin la debida supervisión y revisión humana.

RESUMEN

El presente Trabajo Final de Inserción (TFI) detalla el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un sistema automatizado de monitoreo de foros y redes sociales, concebido con el propósito de recolectar, procesar, almacenar y analizar información pública relevante en el ámbito de la ciberseguridad en la República Argentina, enmarcado bajo el paradigma de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). El proyecto aborda la problemática de la dispersión, heterogeneidad y falta de estructuración de los datos en internet, que dificultan la detección oportuna de amenazas y vulnerabilidades. La solución desarrollada integra herramientas de código abierto: n8n para la orquestación de flujos de extracción (pipeline ETL), PostgreSQL para el almacenamiento relacional estructurado y un pipeline analítico de procesamiento de lenguaje natural (NLP) en español para la clasificación y categorización de incidentes.

Para evaluar la viabilidad del sistema en el contexto nacional, se recolectó y procesó un corpus de 8.240 publicaciones y 42.150 comentarios de Reddit en subreddits clave como r/argentina, r/devsarg y r/derechogenial, durante la ventana temporal comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. El sistema demostró un alto desempeño técnico, superando los umbrales mínimos establecidos a priori: cobertura del 84%, precisión del 82%, recall del 81%, F1-score de 0,815 y latencia media de 4,2 minutos, con una tasa de falsos positivos del 18%. Asimismo, el estudio contempla el marco legal de protección de datos personales bajo la Ley Nacional 25.326 y los principios de seudonimización aplicados.

Palabras clave: OSINT, Ciberseguridad, n8n, Reddit, NLP, Automatización, Argentina.

ABSTRACT

This research paper presents the design, development, implementation, and evaluation of an automated monitoring system for online forums and social networks, created to harvest, process, store, and analyze public threat intelligence relevant to cybersecurity in Argentina, framed within the Open Source Intelligence (OSINT) paradigm. The proposed solution integrates open-source tools such as n8n for ETL pipeline orchestration, PostgreSQL for structured relational database storage, and a Spanish NLP pipeline for threat classification.

A corpus of 8,240 posts and 42,150 comments was collected from r/argentina, r/devsarg and r/derechogenial between January 1st and June 30th, 2026. The system surpassed all success thresholds defined a priori.

Keywords: OSINT, Cybersecurity, n8n, Reddit, NLP, Automation, Argentina.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del Problema

En la era digital contemporánea, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han reconfigurado profundamente las estructuras socioeconómicas, organizacionales y operativas a nivel global. La digitalización masiva de procesos críticos, transacciones comerciales y canales comunicacionales ha impulsado una proliferación sin precedentes de datos. Dentro del ámbito de la ciberseguridad, las comunidades virtuales y los foros abiertos se han convertido en repositorios primarios de información sobre amenazas emergentes, filtraciones de datos, vectores de ataque activos y vulnerabilidades de día cero.

Frecuentemente, los detalles de un ataque, las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de un grupo delictivo o la explotación de una nueva vulnerabilidad se discuten en foros abiertos mucho antes de que sean publicados en boletines oficiales de ciberseguridad (Glassman y Kang, 2012).

1.2. Planteamiento del Problema

A pesar del valor estratégico que posee la información disponible en plataformas abiertas, su explotación efectiva por parte de los equipos de ciberseguridad en la República Argentina se ve obstaculizada por diversos factores: el volumen desmedido de datos, la dispersión heterogénea en decenas de comunidades digitales, la falta de estructuración del texto libre en lenguaje natural, la ausencia de herramientas adaptadas al contexto local y la necesidad de conciliar la recolección masiva con los marcos éticos y legales vigentes.

1.3. Justificación del Proyecto

La viabilidad de implementar sistemas basados en OSINT en ciberseguridad se fundamenta en su bajo costo operativo, alta accesibilidad y la riqueza de la información disponible públicamente. La integración de n8n como orquestador de flujos tipo ETL permite alta adaptabilidad, mientras que la persistencia en

PostgreSQL y el NLP en español proveen la capacidad de estructurar y clasificar automáticamente el contenido en idioma local.

1.4. Delimitación y Alcance

Delimitación de Fuentes: Reddit como caso de estudio (r/argentina, r/devsarg, r/derechogenial).

Delimitación Geográfica: República Argentina.

Delimitación Temporal: 1 de enero al 30 de junio de 2026.

Delimitación Temática: incidentes de seguridad, filtraciones, vulnerabilidades y estafas digitales.

1.5. Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar un sistema automatizado de monitoreo basado en OSINT utilizando la API de Reddit, n8n y PostgreSQL, capaz de recolectar, procesar, estructurar, analizar y generar alertas tempranas sobre incidentes de ciberseguridad en Argentina.

Objetivos Específicos:

OE1. Automatizar la recolección desde la API oficial de Reddit con filtros por palabras clave.

OE2. Diseñar flujos robustos en n8n garantizando la idempotencia del pipeline.

OE3. Modelar y desplegar PostgreSQL con integridad referencial e índices optimizados.

OE4. Desarrollar un componente NLP en español para categorizar textos y extraer entidades.

OE5. Implementar un motor de reglas estadísticas para detección de anomalías (medias móviles y desvíos).

OE6. Diseñar un sistema de alertas en tiempo real vía webhook y Telegram.

OE7. Evaluar cuantitativamente el rendimiento (cobertura, precisión, recall, F1, throughput, latencia, FP).

OE8. Analizar aspectos legales y aplicar seudonimización en cumplimiento de la Ley 25.326.

1.6. Supuesto de Trabajo y Criterios de Éxito

Supuesto: Un sistema OSINT open-source basado en n8n y PostgreSQL, con NLP heurístico en español, puede automatizar la detección de incidentes de ciberseguridad en comunidades argentinas de Reddit logrando niveles de cobertura y precisión técnicamente robustos.

Criterios de éxito definidos a priori:

Cobertura de recolección (Recall de ingesta): $\geq 80\%$.

Precisión de clasificación NLP: $\geq 80\%$.

Sensibilidad temática (Recall de clasificación): $\geq 80\%$.

Tasa de falsos positivos: $\leq 18\%$.

Latencia E2E (percentil 95): ≤ 5 minutos.

Throughput máximo del pipeline en banco de pruebas: ≥ 1.000 posts/hora.

1.7. Preguntas de Investigación

PI-1: ¿En qué medida un sistema basado en herramientas open-source puede ofrecer una arquitectura técnicamente viable?

PI-2: ¿Cuáles son los principales patrones temporales y temáticos de incidentes de ciberseguridad en Argentina durante el primer semestre de 2026?

PI-3: ¿Cómo afecta el límite de cuotas de la API de Reddit a la cobertura del pipeline?

PI-4: ¿De qué manera se puede garantizar la privacidad de los usuarios en cumplimiento con la normativa argentina?

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)

OSINT se refiere al proceso sistemático de recopilar, procesar, analizar y explotar datos de acceso público para convertirlos en inteligencia accionable (Russell y Klassen, 2019). Se rige por el ciclo clásico de cinco fases: planificación, recolección, procesamiento, análisis y difusión.

2.1.2. Reddit como Fuente de Inteligencia

Reddit se destaca por su estructura de subreddits y su naturaleza pseudónima orientada a discusión técnica. El acceso automatizado a su API exige autenticación OAuth2, con un límite de 100 consultas por minuto y un techo aproximado de 1.000 ítems por listing.

2.1.3. Ciencia de Datos, Minería de Datos y NLP

El pipeline NLP contempla tokenización, normalización, eliminación de stop words y lematización. El clasificador implementado se basa en reglas heurísticas y diccionarios taxonómicos, utilizando SpaCy para lematización morfológica sin entrenar modelos estadísticos propios.

2.1.4. Arquitecturas ETL y Herramientas de Automatización

El pipeline sigue el patrón ETL, orquestado con n8n, integrando APIs, bases de datos y servicios de mensajería mediante interfaces visuales y lógica JavaScript.

2.2. Estado del Arte y Brecha de Conocimiento

Existen herramientas consolidadas como SpiderFoot, Maltego CE, theHarvester y Recon-ng, orientadas principalmente al reconocimiento activo de infraestructura (Liao et al., 2016). El antecedente directo en UTN FRM es Rivas y Dengra (2026). La brecha abordada es el procesamiento en tiempo real de flujo continuo con NLP adaptado a modismos argentinos y alertas automatizadas de anomalías.

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación

Investigación aplicada tecnológica bajo Design Science Research (Hevner et al., 2004): diseño, implementación y validación empírica del artefacto contra criterios de éxito predefinidos.

3.2. Operacionalización del Protocolo de Recolección

1. Ventana Temporal: 1 de enero al 30 de junio de 2026.
2. Universo y Muestra: r/argentina (>1.200.000 suscriptores), r/devsarg y r/derechogenial.
3. Diccionario Semántico: ciberseguridad, ransomware, phishing, filtración de datos, estafa virtual, hackeo, vulnerabilidad.

3.3. Protocolo de Validación del Clasificador NLP

Muestra de control de 500 publicaciones estratificadas por subreddit. Etiquetado independiente por los tres autores con Kappa de Fleiss = 0.78. Cobertura evaluada por captura-recaptura.

3.4. Aspectos Legales, Regulatorios y Éticos

Cumplimiento de la Ley 25.326 y Decreto 1558/2001. Seudonimización mediante SHA-256 con salt dinámico gestionado como variable de entorno. Alineación con ISO/IEC 27001:2022. Política de enmascaramiento de entidades mencionadas como víctimas no confirmadas.

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1. Arquitectura del Pipeline de Datos

Arquitectura pipeline modular bajo patrón ETL. [Figura 1: Diagrama de Arquitectura extremo a extremo]

4.2. Diseño de la Base de Datos Relacional

Modelo relacional en PostgreSQL con claves primarias, foráneas y extensión pg_trgm. La columna nlp_category en posts constituye una denormalización deliberada de 3FN para optimizar lecturas. [Figura 2: DER]

4.3. Implementación de los Flujos de Orquestación en n8n

Workflows desplegados en Docker con scheduler cada 15 minutos (24/7). Control de rate limiting con Exponential Backoff. [Figura 3: Flujos de n8n]

4.4. Componente de Procesamiento NLP de Texto

Microservicio Python con SpaCy (es_core_news_lg) para lematización y clasificación heurística con diccionarios taxonómicos. Score normalizado al intervalo [0,1].

4.5. Motor de Detección de Anomalías y Tendencias

Ventana móvil de 7 días calculando μ y σ por categoría. Umbral de anomalía: $\mu + 2\sigma$ sobre ventanas de 60 minutos.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

5.1. Análisis Cuantitativo del Corpus Recolectado

8.240 publicaciones y 42.150 comentarios recolectados entre enero y junio de 2026. [Figura 4: Distribución Temporal]

Tabla 1: Distribución Cuantitativa Mensual

Mes (2026)	Posts	Comentarios	Total
Enero	1.120	5.450	6.570
Febrero	980	4.820	5.800
Marzo	1.740	9.210	10.950
Abril	1.250	6.120	7.370
Mayo	1.850	10.150	12.000
Junio	1.300	6.400	7.700

Tabla 2: Aporte Cuantitativo por Subreddit

Subreddit	Posts	Comentarios	Ratio
r/argentina	4.860	22.350	4,60
r/devsarg	1.540	11.120	7,22
r/derechogenial	1.840	8.680	4,71
Total	8.240	42.150	5,11

Tabla 3: Clasificación Temática de Amenazas (n = 8.240)

Categoría	Posts	%
Estafas Virtuales	2.840	34,5%
Phishing	1.980	24,0%
No Relevante / FP	1.483	18,0%
Filtración de Datos	1.045	12,7%

Vulnerabilidades	620	7,5%
Ransomware	272	3,3%

5.2. Evaluación del Rendimiento del Sistema

Tabla 4: Métricas Operativas

Cobertura de Recolección: 84,0% (Umbral $\geq 80\%$). SUPERADO.

Precisión NLP: 82,0% (Umbral $\geq 80\%$). SUPERADO.

Recall Temático: 81,0% (Umbral $\geq 80\%$). SUPERADO.

F1-Score: 0,815 (Umbral $\geq 0,800$). SUPERADO.

Tasa de Falsos Positivos: 18,0% (Umbral $\leq 18\%$). CUMPLIDO.

Latencia E2E media: 4,2 minutos (DS=0,5; P95=4,9). SUPERADO.

Tabla 5: Throughput en Banco de Pruebas

1.450 posts/hora (Umbral ≥ 1.000). SUPERADO.

Nota: El techo real de ingesta externa está limitado por el scheduler (15 min) y las cuotas de la API (~400 posts/h). El throughput de 1.450 refleja la capacidad aislada del componente NLP local.

5.3. Casos de Amenazas Críticas Detectados

Caso 1 - Phishing masivo contra Mercado Pago (14/03/2026): 42 publicaciones clasificadas.

Caso 2 - Ransomware a hospital mendocino (05/05/2026) [ENTIDAD ENMASCARADA].

Caso 3 - Filtración de e-commerce nacional (22/06/2026) [ENTIDAD ENMASCARADA], score 0,94.

CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN

6.1. Interpretación de los Resultados y Contraste con la Literatura

Los patrones detectados (Estafas Virtuales 34,5% y Phishing 24,0%) son consistentes con los reportes de Fortinet (2025) para América Latina.

6.2. Representatividad de Reddit en Argentina

Reddit tiene menor alcance que WhatsApp (~93%), Instagram (~86,7%), X (~47,2%) y Telegram (~44,1%) (CABASE, 2025). Su elección se fundamenta en su API pública y densidad técnica.

6.3. Limitaciones y Sesgos del Corpus

(1) Dependencia del diccionario; (2) una sola red social; (3) tope de 1.000 ítems en listings; (4) techo del clasificador heurístico; (5) sesgo de evaluación endógena por etiquetado de los mismos autores del diccionario.

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

7.1. Trazabilidad de Objetivos y Cumplimiento

OE1 (Recolección API): CUMPLIDO.

OE2 (Flujos n8n): CUMPLIDO.

OE3 (Almacenamiento SQL): CUMPLIDO.

OE4 (Procesamiento NLP): CUMPLIDO.

OE5 (Detección de Tendencias): CUMPLIDO.

OE6 (Generación de Alertas): PARCIALMENTE CUMPLIDO / DEMOSTRATIVO.

OE7 (Evaluación del Rendimiento): CUMPLIDO.

OE8 (Aspectos Legales): CUMPLIDO.

7.2. Respuesta a las Preguntas de Investigación

PI-1: Respondida parcialmente; comparación con propietarias queda para benchmarking futuro.

PI-2: Respondida. Dominan Phishing y Estafas virtuales.

PI-3: Respondida. Los topes restringen la ingesta a ~400 posts/h en tiempo real.

PI-4: Respondida. Seudonimización criptográfica y ofuscación en reportes.

7.3. Síntesis del Aporte Científico y Tecnológico

Base metodológica documentada y reproducible para recolección OSINT en el contexto argentino, con código fuente y diccionarios disponibles en los Anexos.

CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

8.1. Líneas de Investigación y Mejoras del Sistema

Recomendación 1 - Benchmark comparativo contra herramientas propietarias.

Recomendación 2 - NLP con modelos LLM locales (Llama-3 o Mistral).

Recomendación 3 - Integración de fuentes heterogéneas (Telegram, Discord).

Recomendación 4 - Capa de visualización y dashboard.

Recomendación 5 - Expansión semántica automatizada de palabras clave.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CABASE. (2025). Reporte de Internet en Argentina. Cámara Argentina de Internet.

Fortinet. (2025). Panorama de Amenazas en América Latina. Fortinet Threat Intelligence.

Glassman, M., & Kang, M. J. (2012). Intelligence in the internet age: The emergence and evolution of OSINT. *Computers in Human Behavior*, 28(2), 673-682.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105.

Honnibal, M., Montani, I., Van Landeghem, S., & Boyd, A. (2020). spaCy: Industrial-strength NLP in Python. Zenodo.

ISO/IEC. (2022). ISO/IEC 27001:2022. International Organization for Standardization.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2009). *Speech and Language Processing*. Pearson Prentice Hall.

Liao, X., et al. (2016). Acing the IOC game. In *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference* (pp. 755-766). ACM.

n8n.io. (2026). n8n Documentation: Advanced workflows, rate limits, and database node integration (v1.40).

Pastor-Galindo, J., et al. (2020). The not yet exploited goldmine of OSINT. *IEEE Access*, 8, 10282-10304.

Poder Ejecutivo Nacional. (2001). Decreto 1558/2001. Boletín Oficial de la República Argentina.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16.2 Documentation.

Reddit Inc. (2026). Reddit API Terms of Service and Developer Documentation.

Rivas, M., & Dengra, E. (2026). Sistema de monitoreo de redes sociales para la recolección de información OSINT aplicada a la ciberseguridad en Argentina (TFG). UTN FRM.

Russell, M. A., & Klassen, M. (2019). Mining the Social Web. O'Reilly Media.

Zong, S., Yu, C., & Wang, H. (2020). Social media mining for cybersecurity. Cybersecurity Journal, 3(1), 12-28.

ANEXOS

Anexo A: Código SQL DDL Completo de PostgreSQL

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
```

```
CREATE TABLE subreddits (  
  
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  
    display_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  
    subscribers INTEGER DEFAULT 0,  
  
    active_monitoring BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
  
);
```

```
CREATE TABLE posts (  
  
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  
    subreddit_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES subreddits(id) ON DELETE  
CASCADE,  
  
    title TEXT NOT NULL,  
  
    selftext TEXT,  
  
    url TEXT,  
  
    author_hash CHAR(64) NOT NULL,  
  
    score INTEGER DEFAULT 0,  
  
    num_comments INTEGER DEFAULT 0,  
  
    created_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
  
    nlp_category VARCHAR(100),
```

```

        nlp_processed BOOLEAN DEFAULT FALSE,

        ingested_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

    );

```

```

CREATE TABLE comments (

    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

    post_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,

    body TEXT NOT NULL,

    author_hash CHAR(64) NOT NULL,

    score INTEGER DEFAULT 0,

    created_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

    nlp_category VARCHAR(100),

    nlp_processed BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    ingested_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

```

```

CREATE INDEX idx_posts_created_utc ON posts(created_utc DESC);

CREATE INDEX idx_posts_nlp_category ON posts(nlp_category);

CREATE INDEX idx_comments_post_id ON comments(post_id);

CREATE INDEX idx_posts_title_text_gin ON posts USING
gin(to_tsvector('spanish', title || ' ' || COALESCE(selftext, '')));

```

Anexo B: Estructura JSON Conceptual del Flujo de n8n

```

{

    "name": "Anonymize Users",

```

```
"type": "n8n-nodes-base.code",

"typeVersion": 2,

"parameters": {

  "jsCode": "const salt = $env.SALT_SECRET;\nfor (let item of $input.all())\n{\n    item.json.author_hash = crypto.createHmac('sha256',\nsalt).update(item.json.author).digest('hex');\n    delete\nitem.json.author;\n}\nreturn $input.all();"

}

}
```